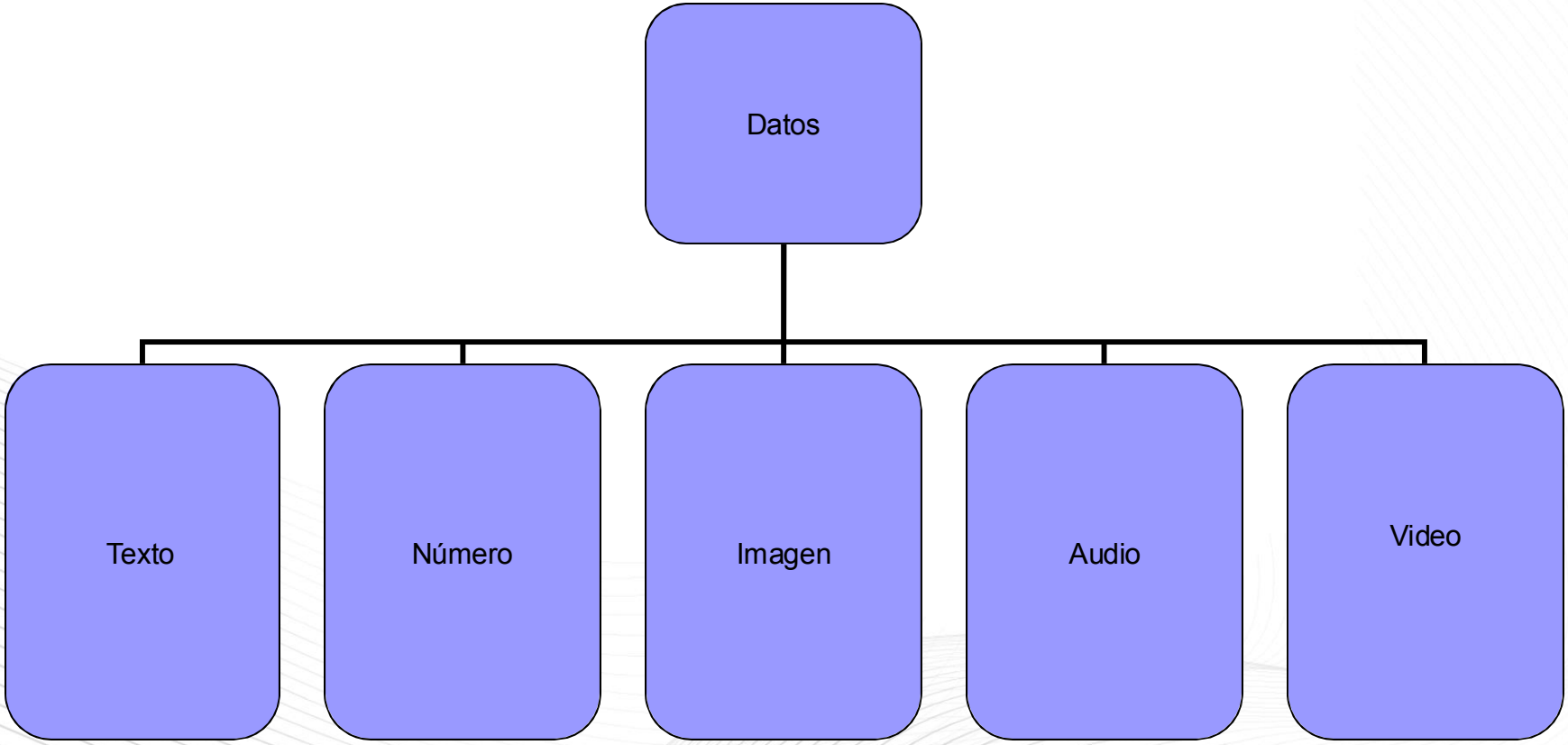
Representación de Datos

Una Introducción a los Sistemas Numéricos

Tipos de Datos



Multimedia: Información que contiene números, texto, imágenes, audio y video.

¿Como se manejan todos estos tipos de Datos?

- Los datos por lo general son una mezcla de tipos.
- Se utiliza una representación Uniforme de todos los tipos de datos.
- Los datos de entrada a una computadora se transforman en la representación uniforme al ser utilizados y almacenados por la PC.
- A esta representación uniforme o formato universal se le llama ***PATRÓN DE BITS.***

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

¿Qué es un Bit?

Binary Digit = Digito Binario

Unidad mas pequeña de datos que puede almacenarse en una computadora; puede ser ya sea 0 o 1 (cero o uno).

Un bit representa el estado de un dispositivo que puede tomar uno de dos estados. Por ejemplo un interruptor eléctrico.

Actualmente las computadoras utilizan varios dispositivos binarios de dos estados para almacenar datos.

- Un solo bit no puede resolver el problema de la representación de datos, si cada pieza de datos (caracter) pudiera representarse por un 1 o un 0, entonces solo se necesitaría un bit. Sin embargo se hace necesario almacenar números mas grandes, texto, gráficos y otros tipos de datos.
- Es aquí donde se hacen necesarios los ***PATRONES DE BITS.***

Para representar diferentes tipos de datos se utiliza un PATRON DE BITS, una secuencia o como a veces se le llama, una cadena de bits. Ejemplo:

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Esto significa que si se quiere almacenar un patrón de bits formado por 16 bits, necesitan 16 interruptores electrónicos. Si quiere almacenar 1000 patrones de bits, cada uno de 16 bits, necesita 16 000 bits y así sucesivamente.

¿Cómo identifica la memoria de la computadora el tipo de datos?

- No los identifica, la memoria solo almacena los datos como PATRONES DE BITS. Es responsabilidad de los dispositivos de entrada/salida o de los programas interpretar un patrón de bits como un numero, texto o algún otro tipo de datos.
- Los datos se codifican cuando entran a la computadora y se decodifican cuando se presentan al usuario.

¿Qué es un Byte?

Un patrón de bits con una longitud de 8 se llama BYTE.

Este termino es también utilizado para medir el tamaño de la memoria o de otros dispositivos de almacenamiento.

- Una pieza de texto en cualquier idioma es una secuencia de símbolos usados para representar una idea en ese idioma. (ej, ABC…Z, 0,1,2,3…9)
- Se puede representar cada símbolo (de lenguajes humanos) con un patrón de bits (lenguaje de la maquina)

B	Y	T	E		b	y	t	e
1000010	1011001	1010100	1000101		0110010	1001001	1000100	0110101

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

¿Cuántos bits se necesitan en un patrón de bits para representar un símbolo en un idioma?

- Esto depende de cuantos símbolos haya en la secuencia (idioma). La longitud del patrón de bits que representa un símbolo en un idioma depende del número de símbolos usados en ese idioma. Mas símbolos significan un patrón de bits mas grande.

¿Cuántos bits se necesitan en un patrón de bits para representar un símbolo en un idioma?

- Aunque la longitud del patrón de bits depende del numero de símbolos, la relación no es lineal, es logarítmica. Si se requieren dos símbolos, la longitud es un bit (el $\log_2 2$ es 1). Si se necesitan cuatro símbolos, la longitud es 2 bits ($\log_2 4$ es 2)

Numero de Símbolos	Longitud del Patrón de Bits
2	1
4	2
8	3
16	4
…	…
128	7
256	8
…	…
65 536	16

Un patrón de bits de dos bits puede tomar cuatro formas diferentes: 00, 01, 10 y 11

Cada una de las cuales representa un símbolo

Un patrón de tres bits puede tomar ocho formas diferentes:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Códigos

Se han diseñado diferentes secuencias de patrones de bits para representar símbolos de texto. A esta secuencia se le conoce como Código y al proceso de representar los símbolos se le llama codificación

ASCII

Código Norteamericano de Estándares para Intercambio de Información *(American Standard Code for Information Interchange).*

Este código utiliza siete bits para cada símbolo. Esto significa 128 (2^7) símbolos distintos que pueden definirse mediante este código

ASCII extendido: Para hacer que el tamaño de cada patrón sea de 1 byte (8 bits), a los patrones de bits ASCII se les aumenta un cero mas a la izquierda. Cada patrón cabe fácilmente en un byte de memoria

EBCDIC

- Código Extendido de Intercambio decimal codificado en binario desarrollado por IBM al principio de la era de las computadoras. Utiliza patrones de ocho bits, de manera que puede representar hasta 256 símbolos. Solo es utilizado en computadoras Mainframes de IBM.

Unicode

- Ante la necesidad de un código de mayores capacidades, una coalición de fabricantes de hardware y software desarrollo un código que utiliza 16 bits y puede representar hasta 65 536 (2^{16}) símbolos. Diferentes seccione del código se asignan a los símbolos de distintos idiomas en el mundo.

ISO

- La Organización Internacional para la Estandarización ha diseñado un código que utiliza patrones de 32 bits . Este código representa hasta 4 294 967 296 (2^{32}) símbolos, definitivamente lo suficiente para representar cualquier símbolo en el mundo actual.

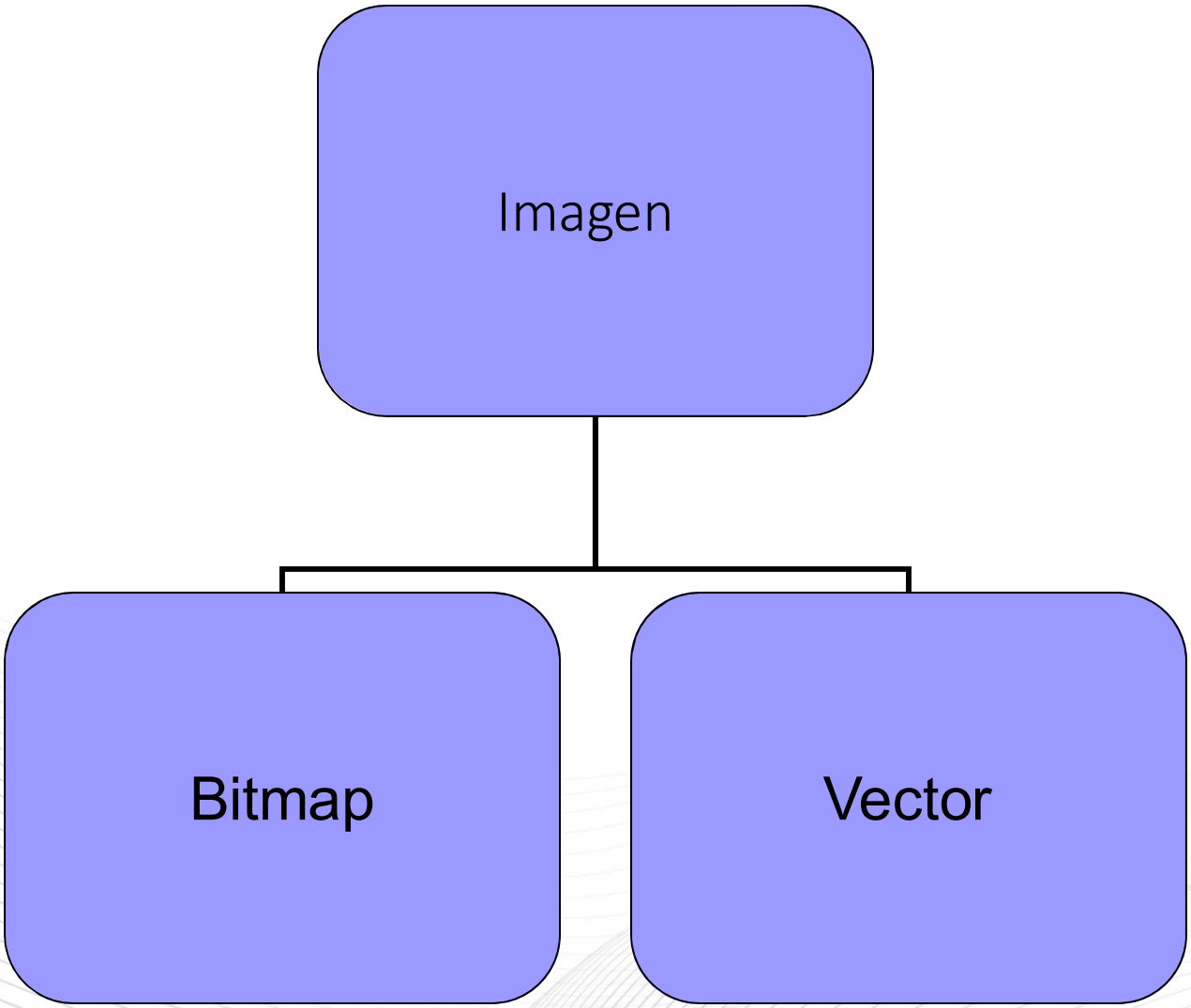
Números

- En una computadora, los números se representan usando el sistema binario. En este sistema un patrón de bits (una secuencia de ceros y unos) representa un numero.

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Imágenes

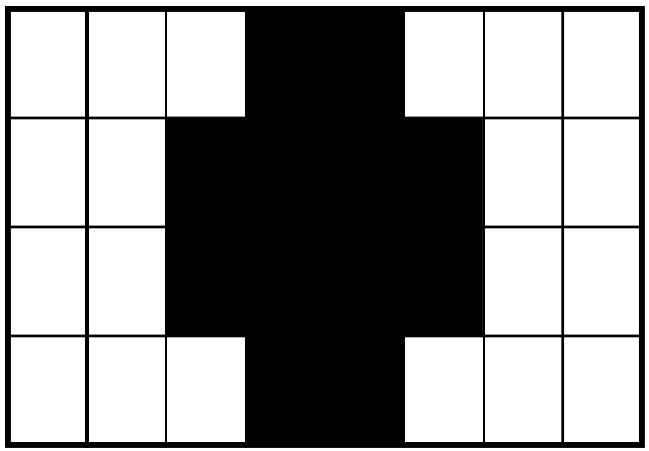
- Se representan en una computadora mediante uno de dos métodos: Gráficos de mapas de bits o gráficos de vectores


Imagen
Bitmap
Vector

Gráficos de Mapa de Bits

Una imagen se divide en una matriz de pixeles. A cada pixel se le asigna un patrón de bits. El tamaño y el valor del patrón depende de la imagen, para una imagen formada solo por puntos blancos y negros, un patrón de un bit es suficiente para representar un pixel. Los patrones se registran uno tras otra y se almacenan en la computadora

Imagen



Representación de Pixeles

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0

Representación Lineal

00011000 00111100 00111100 00011000

Para representar imágenes a color, cada pixel coloraedo se descompone en tres colores primarios: rojo, verde, azul (RGB). Luego se mide la intensidad de cada color y se le asigna un patrón de bits. En otras palabras, cada pixel tiene tres patrones de bits: uno para representar la intensidad del color rojo, uno para la intensidad del color verde y uno para la intensidad del color azul .

Representación de pixeles de color

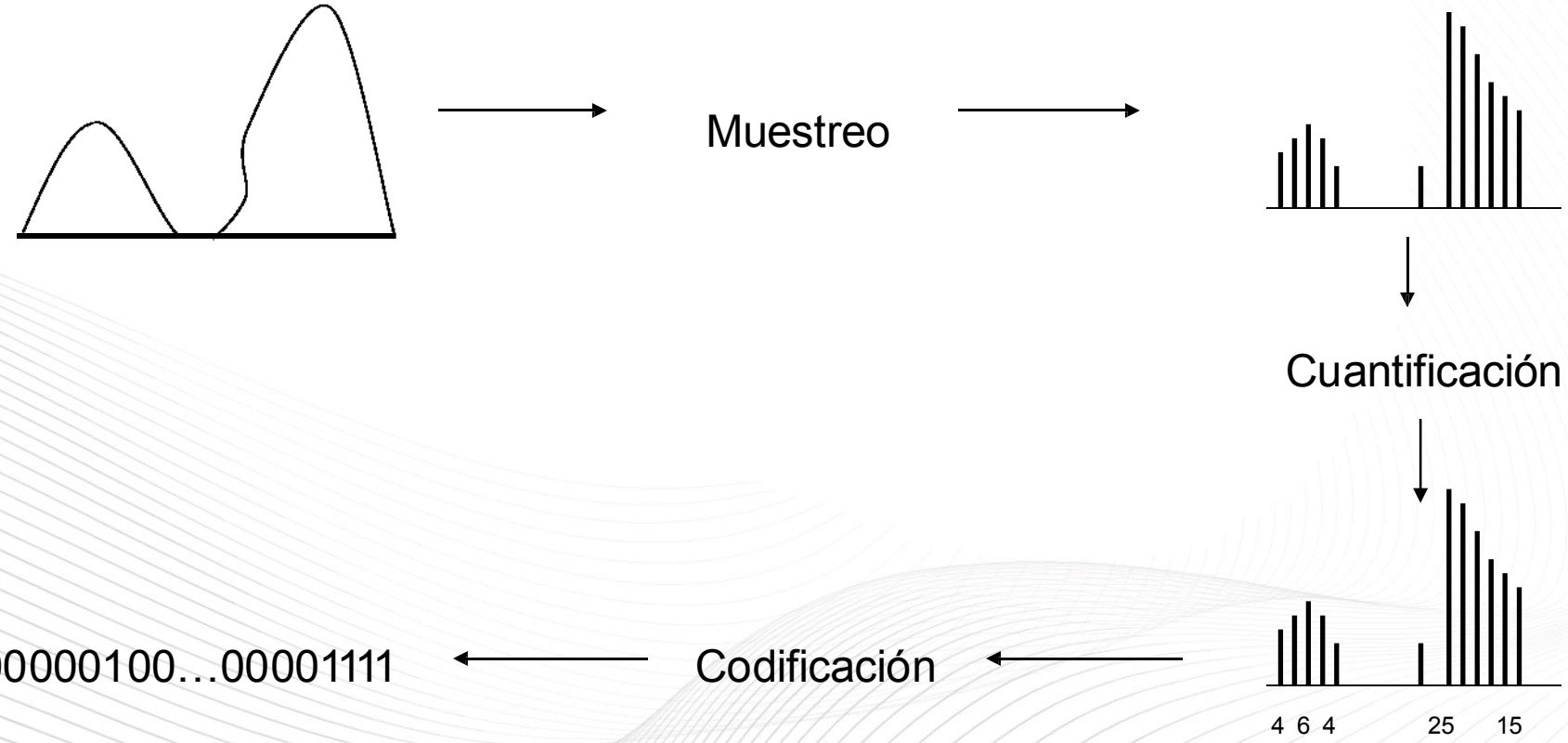
Rojo	(con intensidad de 100%)	→	11111111	00000000	00000000
Verde	(con intensidad de 100%)	→	00000000	11111111	00000000
Azul	(con intensidad de 100%)	→	00000000	00000000	11111111
Blanco	(con intensidad de 100%)	→	11111111	11111111	11111111

Representación de Gráficos de Vectores

Este método no guarda los patrones de bits. La imagen se descompone en una combinación de curvas y líneas. Cada curva o línea se representa por medio de una formula matemática. En este caso cada vez que se dibuja la imagen, la formula se vuelve a evaluar.

Audio

El audio por naturaleza es información análoga, es continuo no discreto.



Video

- Es una representación de imágenes (llamadas cuadros o frames) en el tiempo. Una película es una serie de cuadros desplegados uno tras otro para crear la ilusión de movimiento. Cada imagen o cuadro cambia a una serie de patrones de bits y se almacena. La combinación de las imágenes representa el video.

Notación Hexadecimal

El patrón de bits se diseñó para representar datos cuando estos se almacenan dentro de una computadora. Sin embargo, para la gente es difícil manipular los patrones de bits. Escribir una series de números 0 y 1 es tedioso y propenso al error.

La Notacion hexadecimal se basa en 16. Esto significa que hay 16 símbolos (dígitos hexadecimales): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

La importancia de la notación hexadecimal se hace evidente cuando se convierte un patrón de bits a esta notación.

Cada digito hexadecimal puede representar cuatro bits y cuatro bits pueden representarse mediante un digito hexadecimal.

Dígito Hexadecimal	Patrón de bits	Dígito Hexadecimal	Patrón de bits
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Notación Octal

Otra notación usada para agrupar patrones de bits es la notación octal. Se basa en 8, esto es, existen ocho símbolos (dígitos octales): 0,1,2,3,4,5,6,7.

Cada dígito Octal representa tres bits y tres bits pueden representarse mediante un digito octal.

Dígito Octal	Patrón de Bits	Dígito Octal	Patrón de Bits
0	000	4	100
1	001	5	101
2	010	6	110
3	011	7	111

Sistemas Numéricos

Principios Básicos

Sistemas Numéricos

Un sistema numérico es un conjunto de números que se relacionan para expresar la relación existente entre la cantidad y la unidad. Debido a que un número es un símbolo, podemos encontrar diferentes representaciones para expresar una cantidad.

Se clasifican en posicionales y no posicionales.

Sistemas Posicionales

- Cada cifra de un valor numérico contribuye al valor final dependiendo de su valor y de la posición que ocupa. En estos sistema tenemos tantos símbolos como la base del sistema. Los números mayores que la base se representan por medio de varias cifras. El valor final será la suma de una serie de potencias de la base del sistema:

$$N = A_n * B^n + A_{n-1} * B^{n-1} + \ldots + A_1 * B^1 + A_0 * B^0$$

Donde A_i son las distintas cifras del valor numérico e “i” su posición.

Sistemas No Posicionales

- Al contrario que en los sistemas posicionales, la contribución de cada cifra no depende del lugar que ocupa. Ejemplo, los números romanos.
- El inconveniente que tienen estos sistemas es que para escribir valores numéricos grandes son necesarios muchos símbolos, y además resulta difícil efectuar operaciones aritméticas con ellos, cosa que no sucede con los posicionales.

Sistema Decimal

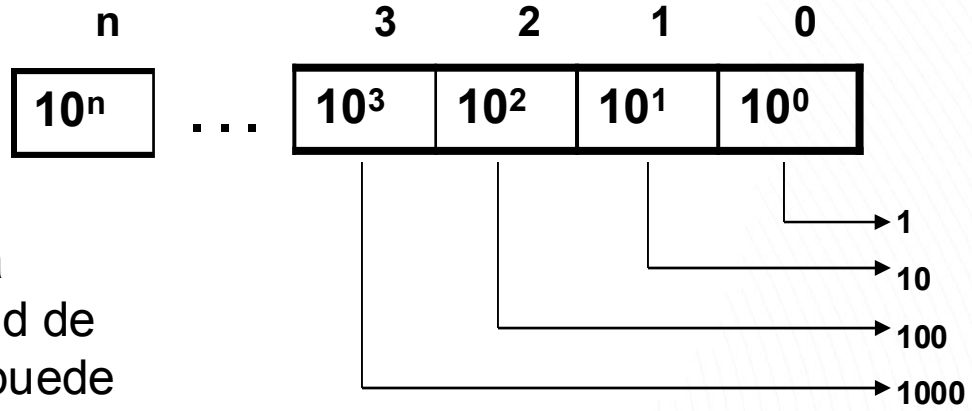
En el sistema de numeración decimal se utilizan diez símbolos, del 0 al 9 para representar una determinada cantidad. Los diez símbolos no se limitan a representar solamente diez cantidades diferentes, ya que se utilizan varios dígitos en las posiciones adecuada dentro de un numero para indicar la magnitud de la cantidad.

Base: 10

Símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

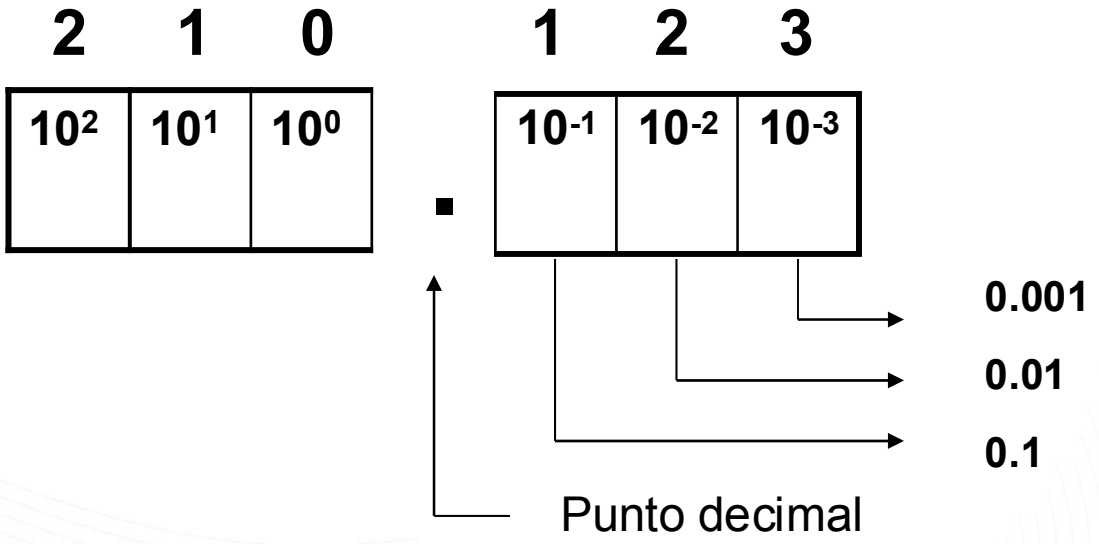
Siguiendo la formula:

$N = A_n * B^n + A_{n-1} * B^{n-1} + \ldots + A_1 * B^1 + A_0 * B^0$



La posición de cada digito en una numero decimal indica la magnitud de la cantidad representada y se le puede asignar un peso. Los pesos para los números enteros son potencias de 10, que aumentan de derecha a izquierda, comenzando por $10^0 = 1$.

Para números fraccionarios, los pesos son potencias negativas de diez que aumentan de izquierda a derecha comenzando por 10^{-1}



UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

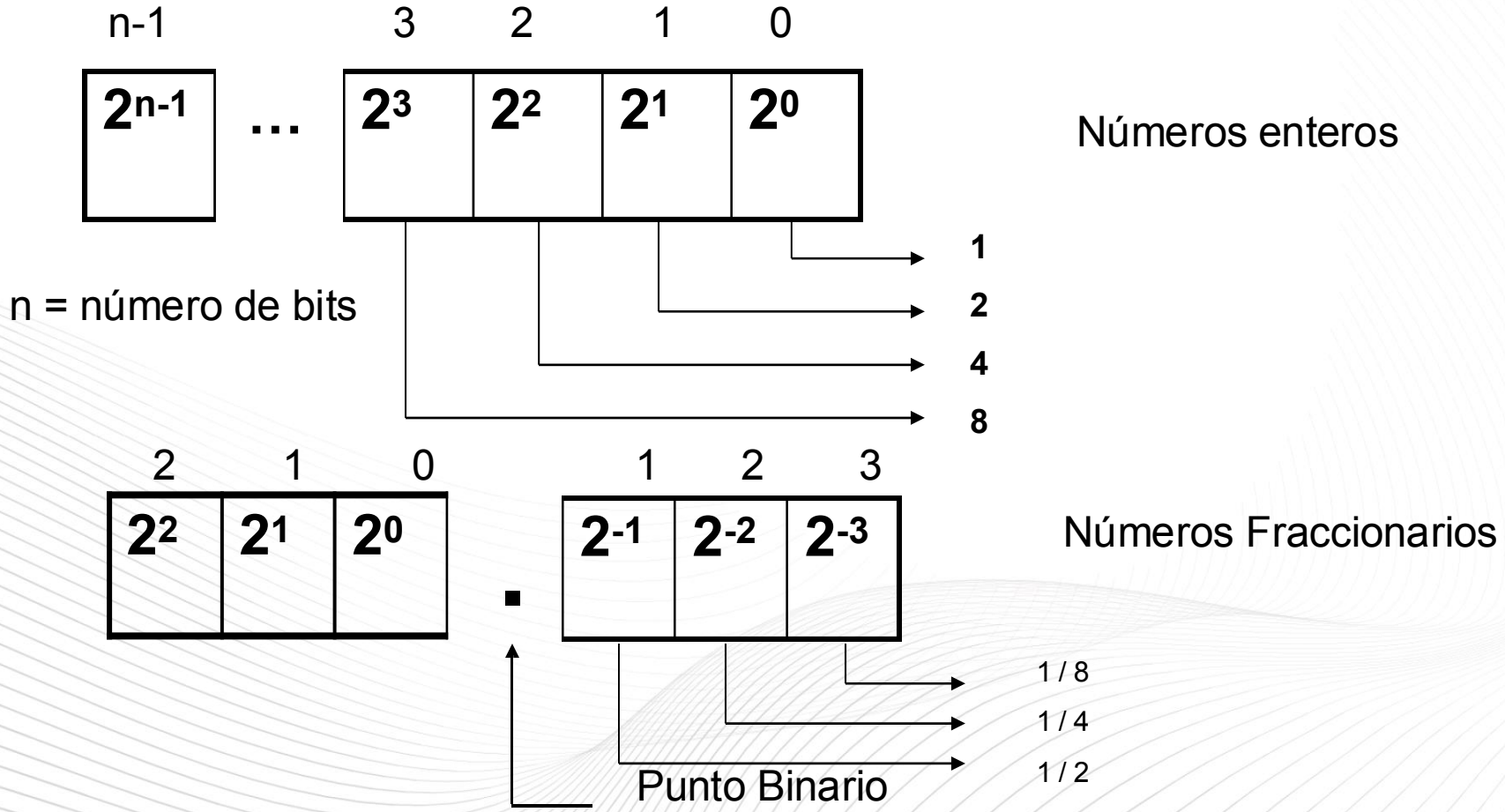
Sistema Binario

El sistema de numeración binario es simplemente otra forma de representar magnitudes. Es menos complicado que el sistema decimal ya que solo tiene dos dígitos. Es un sistema en base dos. Los dos dígitos binarios son 0 y 1. La posición de un 1 o un 0 en un numero binario indica su peso dentro del numero, así como la posición de un digito decimal determina el valor de ese digito. Los pesos de un numero binario están basados en las potencias de dos.

Base: 2

Símbolos: 0,1

El formato para números enteros y fraccionarios es similar al de los números decimales.



El sistema binario presenta el inconveniente de que necesita muchas cifras para la representación de un numero grande, y es muy engorroso para un humano.

Sin embargo, el sistema binario es el mas adecuado a las maquinas electrónicas por varias razones:

1. La mayor parte de las computadoras existentes representan la información y la procesan mediante elementos y circuitos electrónicos de dos estados (relés, núcleos de ferrita, etc.):
2. Por la seguridad y la rapidez de respuesta de los elementos físicos de dos estados diferenciados (ON / OFF).
3. Las operaciones aritméticas son sencillas.

Sistema Hexadecimal

Este sistema da una forma mas compacta para representar los números binarios. Consta de 16 símbolos. Para indicar que el número se expresa en hexadecimal se suela colocar una H al final, $34AF_{16}$ $34AF_{H}$

Base: 16

Símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Sistema Hexadecimal

Ejemplo de su uso en informática (de nominación de los colores para la web)



Sistema Octal

Este sistema tiene una base de ocho símbolos. La facilidad que existe en convertir entre el sistema binario y el octal, permite expresar los números binario en un formato mas compacto, ya que cada digito octal equivale a tres dígitos binarios.

Base 8:

Símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7